

68号 · 信值 · 臻选购物平台

五期全链交付总结报告

定位升级：zxjiu.com 从企业展示站升维为信值驱动的购物平台——「模块即货架，信值即货币，AI即导购」

核心创新命题：零重复建设的编排式创新——文档描绘的五维雷达/三维匹配/动态定价/导购助手/邻里臻选/反作弊, 本项目 60+ 既有模块已建成约 80%, 68号只做「聚合编排前台」, 不重建任何信用资产

架构铁律：LLM 禁入判定链不变——评分=公式/排序=加权/定价=三因子/反作弊=确定性检测器; 一切惩罚经 46号审批（宪法域）

一、五期交付总览

期	交付	核心验收	断言	提交
P0 信值账户聚合层	五维雷达（诚信30/互助25/专业20/活跃15/成长10——分段Sigmoid+熔断+衰减）	47/67/44/62号只读聚合/新用户30天冷启动权重切换/全计算审计留痕	26	7a98166
P1 臻选货架引擎	商品三维评分（契合×安全硬闸×转化→L1-L4）+信值加权排序	P7b 范式移植商品域/L4 短路不进乘法/排序公式 base×(1+ α ×雷达总分)	24	fdb3a40
P2 透明定价与导购	价格构成拆解（60号三因子+ α 抵扣+0.7地板+杀熟审计）+反馈闭环（L1/L2/L3）+小竹导购人格（SOP五步法）	原价-信值抵扣-折扣=实付强制公示/价差>20%留痕/LLM 禁数字（全查询层直出）	29	7e2772f
P3 互助购物生态	邻里臻选（品类聚合+匿名门槛K=5）+邻里求购（67号范式）+碳积分联动	零个体数据红线/三单上限/紧急→距离→新单排序/碳档案不可交易	23	eb64788
P4 商家信值体系	4+2 认证+预演沙盘（P7c 范式）+S-A-B-C-D 动态评级	四必查缺一确定性拒绝/1000单推演+启航报告/降级仅生成 46号建议书	23	b075122
P5 灰度上线收官	三态灰度 XINZHI_MODE+A/B 护栏（三指标恶化>3%自动暂停）+年度信值白皮书	读取链 guard-pause>override>env/6 决策面 off=409/观测面永不关停/PII 扫描零命中	21	951e83d
P5f Docker 实机	实机验收 56 断言×3 轮幕等+XINZHI_MODE compose 脚手架	Redis 容器全链/40号 P7 回归 33/33 共存零影响	56	016a2e5

二、五层架构（数据流）

【账户层 · 信值五维雷达 P0】xinzhi_radar_service（新）用户信值五维 = 聚合 47号tier（诚信）×67号信任指数（互助）×44号评分（专业）×登录/订单流水（活跃）×62号估值斜率（成长）→分段Sigmoid归一化→硬熔断（任一维<40→总分≤59）→软奖励（+5）→负面半衰期90天★零新建计算：全部只读聚合▼【决策层 · 臻选货架 P1】商品三维评分 = 信值契合度（知识映射表）×体验确定性（硬闸<0.6）×转化潜力（历史漏斗）→L1臻选位（≥75）/L2优选（≥50）/L3普通/L4风险→信值加权排序 base×(1+ α ×总分/100)▼【体验层 · 透明定价与导购 P2】价格构成 = 60号三因子（≤30%封顶）→68号 α 信值抵扣（S.15/A.12/B.08, 单笔≤30%）→0.7 地板保护→详情页强制公示（杀熟价差>20%留痕）; 导购 = 小竹臻选导购人格（SOP五步法）★数字永远来自查询层▼ 【生态层 · 互助购物 P3-P4】邻里臻选（品类聚合+匿名门槛K=5+零个体数据）+ 邻里求购（67号范式：三单上限/违禁词/LBS排序）+ 碳积分（67号只读+求购碳500g×人数, 不可交易）+ 商家体系（4+2 认证+预演沙盘+S-A-B-C-D 评级——降级走 46号建议书, 处罚永不自动）▼ 【治理层 · 灰度与宪法 P5】三态灰度（读取链：护栏暂停>override>env）+ A/B 护栏（三指标恶化>3%自动暂停, 人工恢复）+ 年度信值白皮书（四章节+PII 扫描+样本门+67号联动）观测面永不关停（宪法口径）
--

三、核心交付明细

P0 信值账户聚合层 (xinzhi_radar_service.py)

- 五维口径（文档《信值五维雷达图》）：诚信度30%/互助值25%/专业度20%/活跃度15%/成长力10%；分段 Sigmoid 归一化（及格线 50 分）
- 修正层：硬熔断（任一维<40→总分≤59）+软奖励（+5）+负面半衰期 90 天
- 新用户保护：30 天冷启动权重切换（活跃15→25, 诚信30→20）
- 审计留痕：每次计算入库快照（computedFingerprint 防重复计算）

P1 臻选货架引擎 (xinzhi_prime_service.py)

- 信值契合度：确定性知识映射表（珍藏→专业度/宴请→互助值/热销→活跃度；基准分×(0.6+0.4×维度值/100) 用户加成）；无映射中性 50
- 安全硬闸（<0.6 无条件拦截，短路不进价值乘法）：下架→L4/违禁词（40号复用+商品域扩展）/差评观察×0.5
- L1-L4 分级：L4 屏蔽留痕（blockedReasons 永不静默丢弃）
- 信值加权排序（文档公式）：最终分 = 基础分×(1+α×雷达总分/100)

P2 透明定价与导购 (xinzhi_pricing/guide_service.py)

- 定价管线（全确定性，60号 compute_price 复用）：①三因子（封顶 0.7）→②α 信值折扣（单笔≤30%）→③地板保护→④杀熟审计（价差>20% 留痕, 处置经 46号）
- 公示行：原价¥X - 信值折扣¥Y（等级G α=Z）- 三因子折扣¥W = 实付¥V
- 反馈闭环：L1安抚自动回复/L2工单24h/L3紧急15分钟；路由（物流→物流运营/分数→信值产品/客服→客服主管）；人工轨不可重复
- 导购人格：SOP五步法；LLM 禁数字铁律（话术=模板拼接, 数字 100% 查询层插值）；L4 硬闸商品如实告知不静默

P3 互助购物生态 (xinzhi_neighbor_service.py)

- 邻里臻选频道（零个体数据红线——P6f-3 口径）：品类聚合；匿名门槛 K=5（<5 人品类不展示防群体反推个体）
- 邻里求购（67号叫帮范式直接复用, 67号模块零改动）：三单上限+违禁词预检+LBS 20km 排序（紧急→距离→新单）+响应仅计数脱敏
- 碳积分联动：求购关闭折算 500g×(1+响应人数)；碳档案=67号互助碳只读引用+68号求购碳；不可交易（宪法口径防金融化）

P4 商家信值体系 (xinzhi_merchant_service.py)

- 4+2 认证（38号审核范式）：四必查（主体资质/履约能力/服务保障/后台系统）缺一确定性拒绝留痕；两加分（生态贡献+8/外部背书+6）
- 预演沙盘（P7c 范式移植）：申报配置→模拟 1000 单→信值轨迹 10 段爬坡→《启航报告》（TOP3 风险+成长路线图三杠杆分数弹性）
- 动态评级 S-A-B-C-D：认证分+履约分（37号订单结算率×28+评价好评率×18 只读聚合）；升级自动生效留痕；降级仅生成 46号 pending 建议书（处罚永不动——宪法域）

P5 灰度上线收官 (xinzhi_mode/whitepaper_service.py)

- 三态灰度（全站范式）：off（默认零影响）/shadow（放行+留痕标记）/assist（生产）；读取链：护栏暂停>运行时 override>环境变量
- 6 决策面门槛（off 时 409）：求购发布/响应/关闭+商家认证/评级重算+导购应答；观测面永不关停（宪法口径）
- A/B 护栏：三指标任一相对基线恶化>3% 自动暂停（保护机制非处罚）；恢复须人工 resume；指标滚动留痕（截断 50 条）
- 年度信值白皮书（四章节）：信值体系框架/年度数据/红线工程化案例（6 条）/开放倡议（CC BY-NC-SA）；PII 扫描兜底+样本门+67号联动

四、数据资产

表	用途	期
xinzhi_radar_snapshots	用户五维快照（总分/分维/归因/审计指纹）	P0

表	用途	期
xinzhi_product_scores	商品三维评分快照（契合/安全/转化/分级）	P1
xinzhi_price_details	价格构成拆解留痕（杀熟审计源）	P2
xinzhi_feedback	反馈工单（标签/路由/状态/时效）	P2
xinzhi_groupbuys	邻里求购（67号联动关联键）	P3
xinzhi_merchants	商家信值档案（认证/评级/沙盘报告）	P4
xinzhi_grayscale	灰度运行时态（override/护栏暂停/指标留痕）	P5

25 端点（X-Member-Id 会员域；off 态观测面照常）；46号审批总线集成：xinzhi_merchant 评分器入册 SCORER_REGISTRY（batch 41）——商家降档建议书走 submit_change pending 人工裁决轨。

五、验证体系

层	口径	结果
专项测试	6 套件 146 断言（26+24+29+23+23+21）	全过
跨期回归	每期交付后 P0 起全量回归	全绿
Docker 实机	verify_xinzhi_p5_live.py 56 断言×3 轮幂等	56/56
共存零影响	40号 P7 实机回归（同一容器）	33/33
67号零改动	git diff 确认（help_service 等零变更）	确认
语法+lint	py_compile+ruff 全部 68号文件	全绿

实机关键断言链：会员注册→雷达即时计算→播种 S/D 等级+trusted/restricted tier→商品三维评分→价格构成（trusted+S ¥216.41 vs restricted+D ¥281.4 价差 23%→auditFlag 留痕）→反馈 L1/L2/L3 分流→灰度默认 off（三决策面 409/观测面 200）→切档 assist（导购 SOP 五步+求购全链+碳折算）→46号 sync 入册→4+2 认证+沙盘→护栏恶化自动暂停（决策面随 guard_pause 关闭）→人工恢复→白皮书四章节 PII 零命中→override 清除回落 off（零影响铁律闭环）。

六、红线对照表（宪法域）

红线	工程实现	验证
抵扣系数 α 只紧不松	S.15/A.12/B.08 硬编码；放宽走 46号建议书	专项+实机
同商品用户间价差≤20%+公示	杀熟审计留痕+价格构成卡强制	实机（trusted vs restricted）
抵扣≤30%/实付≥地板	ALPHA_CAP+0.7 地板双闸	实机（promo 0.5 触地板）
降级永不自动	商家降档仅 46号 pending 建议书	专项（changeId 留痕）
邻里频道零个体数据	品类聚合+匿名门槛 K=5	专项+实机
LLM 禁入判定链	评分/排序/定价/分流/评级全确定性；导购数字全查询层	专项（数字一致性）
观测面永不关停	mode 只挡 6 决策面	实机（off 态雷达 200）
护栏暂停非处罚	功能开关（自动）+人工恢复（留痕）	实机
碳积分不可交易	只读观测口径（methodology 公示）	专项
灰度默认零影响	XINZHI_MODE=off 时 67 模块零改动	实机（40号回归）

七、大事记与提交链

2026-09-11：规划方案入库（2492f45）→P0 五维雷达（7a98166）→P1 臻选货架（fdb3a40）→P2 透明定价与导购（7e2772f）→P3 互助生态（eb64788）→P4 商家体系（b075122）→P5 灰度收官（951e83d）→Docker 实机（016a2e5）。

八、代码资产

类别	文件	行数
Repository	xinzhi_repository.py（7 表）	500
Services	radar/prime/pricing/guide/neighbor/merchant/mode/whitepaper_service.py	2,931
Routes	xinzhi_routes.py（25 端点）	623
测试	test_xinzhi_p0~p5.py（146 断言）	2,376
实机验收	verify_xinzhi_p5_live.py（56 断言）	544
配置	docker-compose.yml（XINZHI_MODE 脚手架）	+7
合计	12 后端文件	6,974

九、与巨头差异化

巨头	本项目落地
京东供应链确定性	37号同盟+41号代驾履约 → 商家 S-A-D 评级驱动臻选位
天猫品牌种草	40号 P5b 创作工坊 → 种草内容经信值深审（拒虚假种草）
淘宝长尾公平曝光	信值加权排序含互助贡献——诚信小商家公平曝光
美团本地生活	67号叫帮 LBS 互助大厅零成本联动——全站最大差异点
独有护城河：购物+互助一体（买酒可叫邻里代驾/求购可唤邻里互助/消费累积碳积分）——「15 分钟信值生活圈」在既有 67号上的零成本实现。	